교과는 함께,
문해 수준은 맞춤으로

같은 수업에
함께 들어갈 수 있도록



장애학생의 통합교육을 돕는 한글 해득 중심 교육 소프트웨어 '에이두 한글' 개발

원남초등학교 이진구 · 만승초등학교 이인호

근거: 제출보고서 표지·요약서·Ⅰ 연구의 필요성

왜 만들었을까요?

한글을 배워도,
교과서 앞에서 다시 막힌다면?

익숙한 낱말에서
낯선 교과 어휘로

고령화
비생물 요소

내용을 바꾸기보다,
접근하는 발판을 바꿉니다.



근거: 제출보고서 I 연구의 필요성·Ⅲ 사회·과학 수업 사례

지금 필요한 곳에서 시작합니다



실제 학생 테스트 화면 · 모든 학생이 같은 단계부터 같은 진도로 시작하지 않습니다.

맞춤

지금 어려운 것을 고르고

이음

오늘의 교과에 이어 쓰고

자람

다음 지도를 다시 정합니다

근거: 제출보고서 Ⅱ 단계별 구성·Ⅲ 맞춤–이음–자람

‘고기’를 ‘거기’로 읽던 학생에게



S1의 반복 오류

ㅓ ↔ ㅗ

고기 → 거기

소리를 나누고,
낱말을 읽고 씁니다.

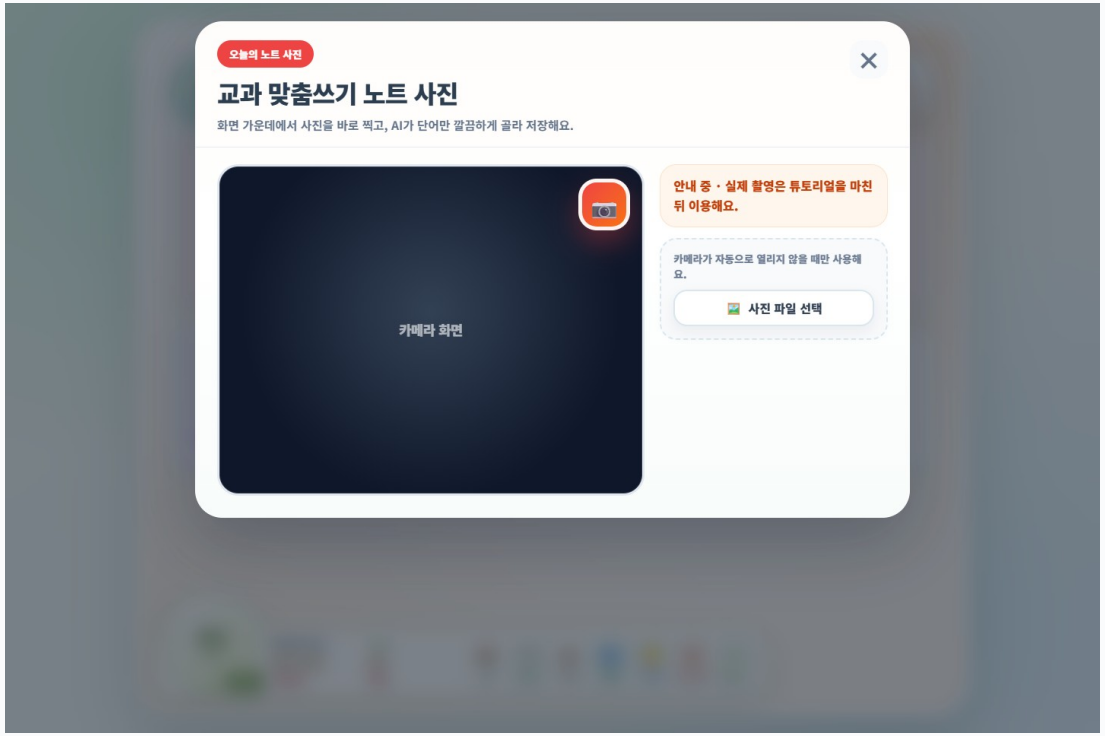


현재 기능 시연 화면 · S1의 학생 기록 화면이 아닌 수업 방식 설명입니다.

이음 · 특수학급의 연습을 교과수업에 연결

오늘의 교과자료가, 오늘 배울 말로

수업자료에서 찾기



이번 차시에 필요한 말 고르기

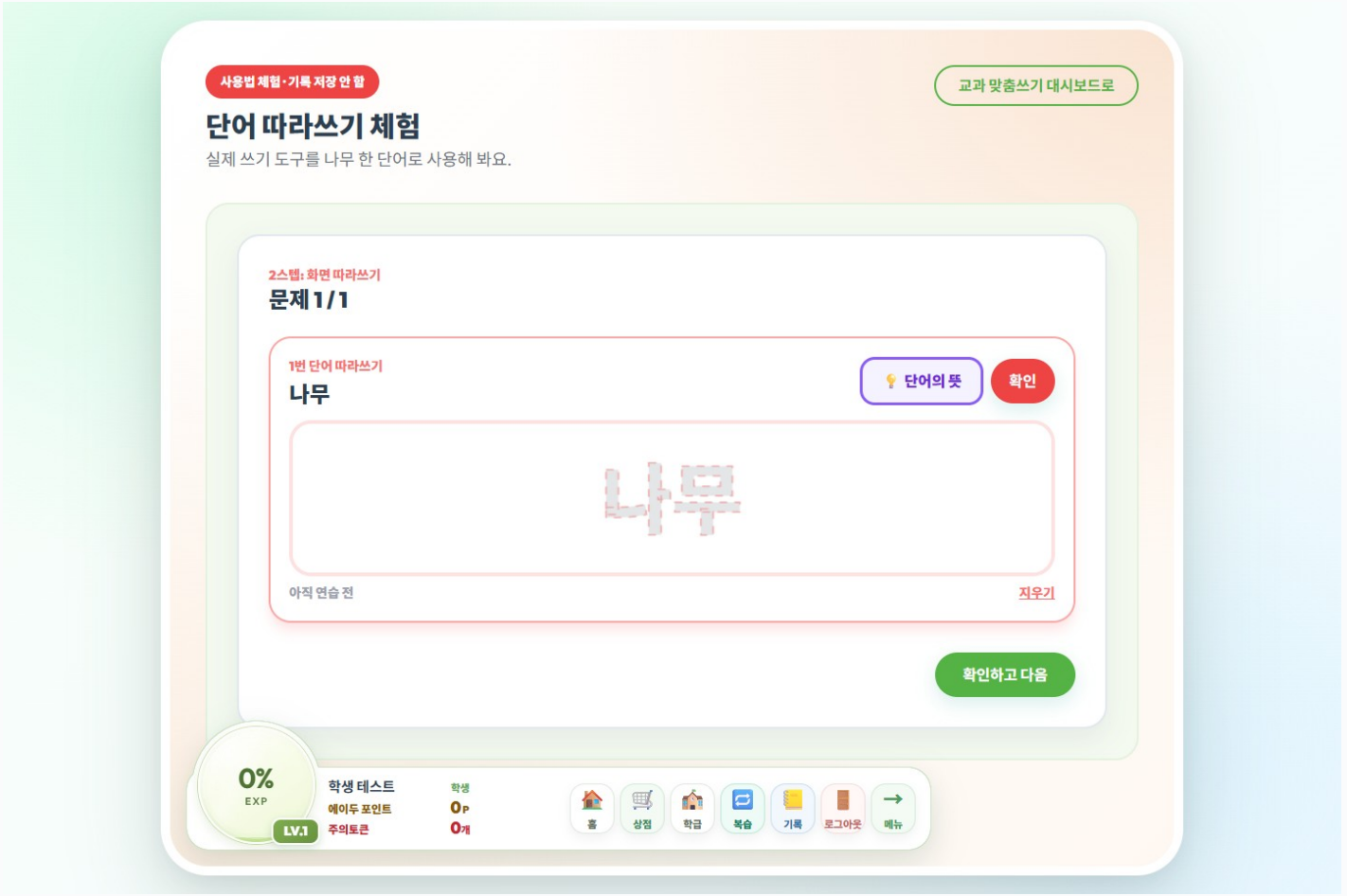


사회 변화 · 저출산 · 고령화 · 지능정보화

보고서의 사회 수업 핵심어 · 사진 화면은 현재 앱의 기본 사용법 체험입니다.

근거: 제출보고서 Ⅱ 교과 맞춤쓰기·Ⅲ 사회 교과 수업 사례

눈으로 보고, 소리로 듣고, 손으로 쓰고

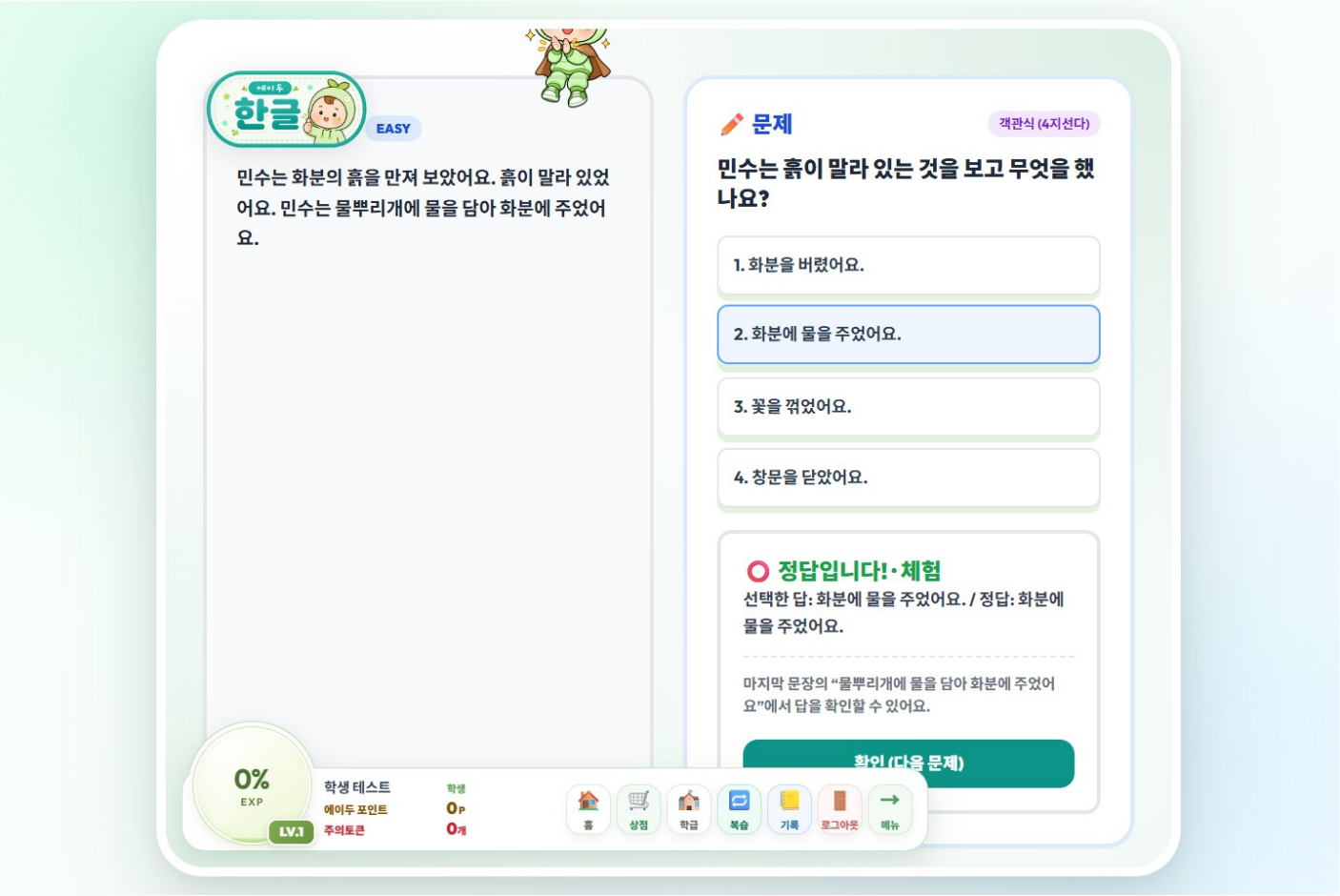


보고
듣고
직접 쓰고

어려운 말은
다시 연습합니다.

실제 쓰기판 · '나무'는 기본 체험 낱말이며 연구 학생의 수행 결과가 아닙니다.

낱말을 익혔다면, 뜻을 써 볼 차례



어느 문장을 보고 골랐나요?

낱말 → 지문 → 교과 활동

실제 문해력 풀이·해설 화면 · 기본 예시 문제 / 질문 문구는 수업 활용 제안입니다.

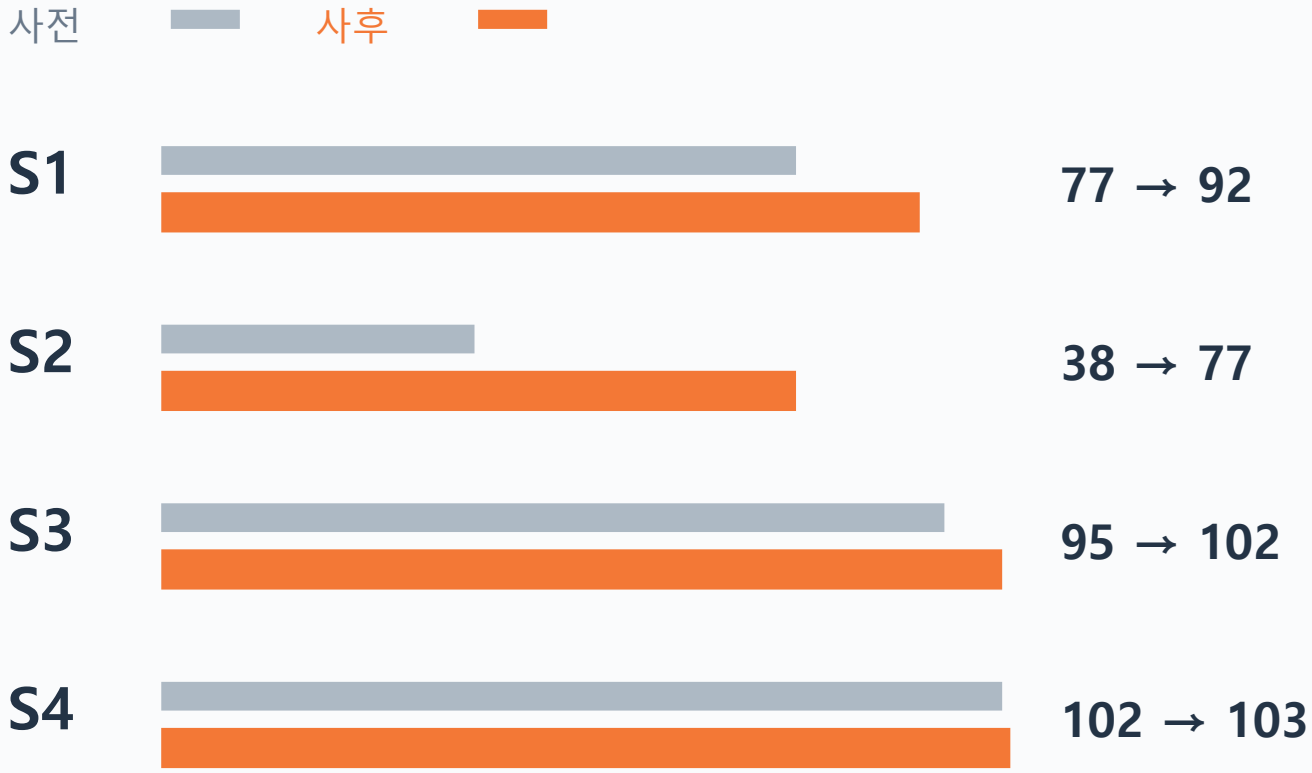
한글 해득, 네 학생 모두 점수가 올랐습니다

한글 해득 진단 평균

78 → 93.5

평균 +15.5점

한글 또박또박 · 106점 만점
4명 / 2026.6.1.~7.30.



앱 경험치가 아닌 별도 진단 결과입니다. 비교집단 없는 사전·사후 변화로 해석합니다.

근거: 제출보고서 Ⅲ 연구 대상·기간·Ⅳ 한글 해득 수행의 변화

점수와 함께, 수업에 참여하는 모습도 봤습니다



S1 **과제를 시작하고 집중하기**

반복적인 도움 감소

S2 **회피를 줄이고 이어 가기**

교사 도움을 받아 완수

S3 **틀린 부분을 스스로 고치기**

독립 수행·자기 수정 관찰

S4 **어려운 과제도 이어 가기**

안정적인 집중 관찰

변화: 제출보고서의 교사 관찰 / 왼쪽은 현재 기능 예시이며 연구 학생의 수행 사진이 아닙니다.

근거: 제출보고서 Ⅳ 통합학급 학습 참여 변화

틀린 말을, 다음 수업의 출발점으로



현재 배움 목록 화면 · AI는 자료 생성·채점을 지원하고, 교육적 판단은 교사가 맡습니다.

오류 확인

무엇이 어려웠는지

내용 선택

다음에 무엇을 연습할지

다시 지도

필요한 도움을 조정하기

근거: 제출보고서 Ⅲ 맞춤–이음–자람·국어 사례·Ⅴ 결론

성과는 분명하게, 해석은 정직하게

네 학생과 확인한 가능성, 더 확인해야 할 변화

확인한 변화

한글 해득 진단 상승
참여 모습의 변화

4명의 전후 점수와 교사 관찰

다음에 확인할 변화

얼마나 오래 유지될까?
새로운 과제에도 이어질까?

비교·반복 측정·유지·타 교사 적용

프로그램 단독의 인과 효과나 모든 학생의 같은 성과를 확정하지 않습니다.

더 쉬운 다른 수업보다,
같은 수업에 들어갈 발판을

맞춤 → 이음 → 자람

교과는 함께, 문해 수준은 맞춤으로



원남초등학교 이진구 · 만승초등학교 이인호

학생별 결과를 해석할 때

학생	사전 → 사후 / 106점	해석
S1	77 → 92	노력 요함 → 보통
S2	38 → 77	노력 요함 유지 · 도움받은 지속
S3	95 → 102	잘함 유지 · 자기 수정 관찰
S4	102 → 103	잘함 유지 · 새 도달 영역 없음

평균 원점수 78 → 93.5. 상승 점수·수준 변화·독립 수행은 서로 다른 지표입니다.

연구 범위와 현재 화면을 구분합니다

화면

현재 공개 앱 · 학생 테스트 계정 · 기본 체험
기능을 설명하는 직접 캡처 / 연구 학생 기록 아님

연구 결과

2026.6.1.~7.30. / 특수교육대상학생 4명
제출보고서의 진단·관찰·학생 활동 결과

구분 원칙

이후 기능의 효과를 소급하지 않음
원본 HWP·학생 원자료·실명은 공개 자료에 넣지 않음

역할 분담과 근거 찾기

이진구 교육적 기능·수업 설계 / 적용·수집·분석 / 보고서

이인호 웹 개발 / OCR·AI·TTS·채점·기록 / 기술 검증·운영

근거 찾기 Ⅰ 필요성 · Ⅱ 구성 · Ⅲ 수업 · Ⅳ 결과 · Ⅴ 결론
붙임 1 역할 분담(각 50%) · 붙임 2·3 제작과 구성

근거: 제출보고서 붙임 1 업무분장·Ⅰ~Ⅴ 및 붙임 2·3